

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO ĐỒ ÁN THIẾT KẾ KỸ THUẬT **MÁY TÍNH**

Đề tài:

Sử dụng thuật toán Split-Window để ước lượng LST
từ cảm biến AHI của vệ tinh Himawari.

Sinh viên thực hiện: Vũ Ngọc Quang Huy – 20194301

Giáo viên hướng dẫn: TS. Trần Nguyên Ngọc

Hà Nội, tháng 02 năm 2024

MỤC LỤC

Mục Lục	2
Danh Mục Hình Ảnh	5
Danh Mục Bảng Biểu	6
Tóm Tắt Nội Dung Đồ Án	7
Chương 1. Giới thiệu đề tài.....	8
1.1. Đặt vấn đề	8
1.2. Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	9
1.3. Định hướng giải pháp	9
1.4. Bố cục báo cáo	10
Chương 2. Nền tảng lý thuyết	11
2.1. Ngữ cảnh bài toán.....	11
2.2. Cảm biến AHI và vệ tinh Himawari-8	12
2.2.1 Himawari-8.....	12
2.2.2 Cảm biến AHI (Advanced Himawari Imager).....	13
2.3. Modis	15
2.4. Modis cấp độ 3	17
2.4.1 MOD11A2 (Nhiệt Độ Bề Mặt)	18
2.4.2 MOD08_E3 (Sản Phẩm Tầng Khí Quyển).....	19
Chương 3. Phương pháp đề xuất	19
3.1. Tổng quan giải pháp	19
3.2. Dữ liệu đầu vào	21
3.2.1 Brightness Temperatures	21
3.2.2 Land Surface Emissivity	21
3.2.3 Atmospheric Water Vapor	22

3.3. Thuật toán Split-Window	24
3.3.1 Tiền xử lý	24
3.3.2 Ước tính LST	24
Chương 4. Kết quả thực nghiệm.....	27
4.1. Cài đặt môi trường.....	27
4.2. Tiền xử lý tập dữ liệu đầu vào.....	28
4.2.1 Brightness Temperatures	29
4.2.2 Land Surface Emissivity	30
4.2.3 Atmospheric Water Vapor	32
4.3. Kết quả	33
Chương 5. Kết luận và hướng phát triển	38
5.1. Kết luận.....	38
5.2. Hướng phát triển.....	39
Tài Liệu Tham Khảo	40

Danh Mục Hình Ảnh

Hình 1: Mô tả bản vẽ của Himwaki 8	12
Hình 2: Mô tả cảm biến AHI được lắp đặt trên vệ tinh Himawari-8	13
Hình 3: Cho thấy thông số các dải quan sát cảm biến AHI.....	14
Hình 4: Trên mô tả dữ liệu các band của MODIS	16
Hình 5: Phác thảo cách tiếp cận của Split-Window Algorithm.....	20
Hình 6: Mô tả thông tin các band của sản phẩm MOD11A2	22
Hình 7: Mô tả thông tin sản phẩm MOD08_E3 của MODIS.....	23
Hình 8: Chức năng đáp ứng quang phổ của Himawari-8 và GOES-R Band 14 và Band 15 được sử dụng trong thuật toán SW LST. ABI = GOES-R, AHI = Himawari-8	25
Hình 9: Hệ số cho thuật toán chia cửa sổ LST	26
Hình 10: Mô tả dùng filezilla tải dữ liệu	29
Hình 11: Mô tả thông tin file tif sau khi crop và chuyển đổi tọa độ.....	30
Hình 12: Mô tả danh sách kết quả các file thỏa mãn điều kiện tìm kiếm	31
Hình 13: Mô tả kết quả trích xuất band 31 và convert tọa độ Hà nội.....	32
Hình 14: Mô tả kết quả tải xuống MOD08_E3	32
Hình 15: Mô tả kết quả crop, chuyển đổi tọa độ band 1022 trong MOD08_E3 ..	33
Hình 16: Mô tả cấu trúc thư mục source code dự án	35
Hình 17: Mô tả kết quả nhiệt độ bề mặt tại Hà Nội	36
Hình 18: Mô tả kết quả LST khu vực Hà nội định dạng tif	37

Danh Mục Bảng Biểu

Bảng 1: Mô tả các dữ liệu có sẵn của MODIS cấp độ 3 từ NASA.....	18
--	----

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Hiện nay tình trạng biến đổi khí hậu ngày một tăng cao do nhiệt độ trái đất đang nóng dần đòi hỏi chúng ta nghiên cứu phát triển sử dụng tối ưu các thuật toán để hỗ trợ cho việc dự đoán khí hậu một cách chính xác. Một trong những thước đo quan trọng đối với nghiên cứu về khí tượng, giám sát môi trường, và theo dõi biến đổi khí hậu đó là dữ liệu Nhiệt độ Bề Mặt Đất (Land Surface Temperature). Nó có thể được sử dụng để theo dõi các hiện tượng khí hậu trên nhiều lĩnh vực khác nhau như thời tiết, môi trường, nông lâm nghiệp...Ngoài ra, LST được đo bằng cách sử dụng cảm biến nhiệt độ trên các vệ tinh quan sát được đặt ở các quỹ đạo khác nhau bên ngoài Trái đất, các cảm biến này phát ra bức xạ nhiệt và đo cường độ bức xạ phản xạ từ bề mặt đất.

Tuy nhiên, bức xạ phản xạ từ bề mặt đất không chỉ bao gồm bức xạ nhiệt mà còn bao gồm cả bức xạ mặt trời. Điều này có thể gây ra sai lệch trong phép đo LST, đặc biệt là trong những ngày có nhiều mây hoặc trong những khu vực có nhiều cây cối. Vì vậy, thuật toán chia cửa sổ (Split-Window) đã được phát triển để truy xuất nhiệt độ bề mặt đất có độ phân giải thời gian cao từ dữ liệu của các vệ tinh địa tĩnh toàn cầu (GEO). Nó sử dụng mối quan hệ giữa phổ bức xạ của bề mặt đất và khí quyển để tính toán ra dữ liệu LST. Trong nội dung đồ án này, thuật toán SW đã đề xuất ở trên được em áp dụng cho vệ tinh quan sát Himawari-8 của được đo bởi cảm biến Advanced Himawari Imager (AHI). Trong đó toàn bộ khu vực Hà Nội (Việt Nam) được em sử dụng để trích xuất dữ liệu LST thu được từ vệ tinh bằng thuật toán SW này.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong bối cảnh hiện nay, hàng loạt các thiên tai đang xảy ra ngày một phổ biến ở khắp nơi trên thế giới như cháy rừng, hạn hán, lũ lụt...gây ra những mất mát lớn về người và tài sản thì việc kiểm soát sự biến đổi khí hậu ngày càng trở nên quan trọng đến môi trường sống của chúng ta, do đó việc theo dõi và đo lường nhiệt độ bề mặt đất (LST) trở thành một yếu tố quyết định. Vệ tinh Himawari-8 là một vệ tinh quan sát Trái Đất thuộc chương trình Himawari của Cơ quan Khí tượng Quốc gia của Nhật Bản (Japan Meteorological Agency - JMA). Vệ tinh này được đưa vào hoạt động vào năm 2014 và nó cung cấp hình ảnh chất lượng cao về thời tiết và khí tượng cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

AHI là viết tắt của Advanced Himawari Imager là cảm biến hình ảnh chính được đặt trên vệ tinh Himawari-8. Cảm biến này thuộc loại cảm biến chọn lọc nhiệt độ (imager) có khả năng quan sát các bước sóng khác nhau và thu thập dữ liệu về nhiệt độ bề mặt đất, đám mây, và các thông số khí tượng khác. Nó được triển khai với công nghệ cảm biến tiên tiến, mở ra cơ hội để nghiên cứu chi tiết về LST và nhận biết biến đổi nhiệt độ đất đai. Trong bài toán này, chúng ta đặt ra câu hỏi về khả năng sử dụng thuật toán Split Window, đã được chứng minh hiệu quả trong việc ước lượng LST từ dữ liệu vệ tinh, nhưng chưa được nghiên cứu đầy đủ đối với riêng vệ tinh Himawari-8. Bằng cách sử dụng phương pháp này, em hy vọng khám phá và đánh giá khả năng trích xuất thông tin chính xác về LST từ dữ liệu Himawari-8, mang lại cơ sở dữ liệu quan trọng cho nghiên cứu về biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên tự nhiên và nhận thức về môi trường.

1.2. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI

Mục tiêu chính của đề tài là sử dụng thuật toán Split-Window để tính toán trích xuất dữ liệu nhiệt độ bề mặt đất. Với dữ liệu đầu vào bao gồm các band nhiệt của cảm biến AHI trên vệ tinh Himawari-8 và các sản phẩm toàn cầu MODIS-Terra cấp độ 3 như MOD11A2 và MOD08_E3 phục vụ cho việc tính toán các thông số phát xạ bề mặt hay độ ẩm trong không khí. Các sản phẩm của MODIS chứa giá trị LST toàn cầu trung bình trong 8 ngày (vào ban ngày và ban đêm), còn giá trị LST của cảm biến AHI được vệ tinh Himawari-8 cập nhật 10 phút/lần vào mỗi ngày.

Phạm vi đề tài: Do thời gian tìm hiểu ngắn nên đề tài này được em áp dụng việc tính toán LST trên toàn bộ khu vực thủ đô Hà Nội vào một thời điểm ngẫu nhiên được chọn là 7h30 sáng ngày 01/09/2023.

1.3. ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP

Ở đây, em áp dụng một thuật toán mới khá phổ biến trong lĩnh vực quan sát vệ tinh, xử lý ảnh để tính toán dữ liệu nhiệt độ bề mặt đất. Thuật toán có tên là SW (Split-Window), ý tưởng cơ bản của nó là sử dụng sự khác biệt trong độ hấp thụ của các bước sóng dài và ngắn hơn để ước lượng nhiệt độ bề mặt đất. Cụ thể, thuật toán này thường sử dụng dữ liệu từ hai bước sóng, thường là một bước sóng quang phổ hồng (khoảng 11 μm) và một bước sóng hồng gần (khoảng 3.9 μm). Các tần suất hấp thụ của các bước sóng này sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ bề mặt đất. Bằng cách so sánh độ hấp thụ tại hai bước sóng khác nhau, thuật toán SW có thể tính toán nhiệt độ bề mặt đất mà không cần thông tin về đám mây. Cụ thể, việc sử dụng hai bước sóng khác nhau giúp giảm ảnh hưởng của các yếu tố như đám mây, hơi nước, và các tác động khác đến ước lượng nhiệt độ bề mặt. Để xử lý được các dữ liệu này em sử dụng các thư viện phổ biến trong python như gdal, gdal được đánh giá cao trong lĩnh vực xử lý ảnh. Ngoài ra cần phải chuyển đổi hệ tọa độ của các band tầm nhiệt sang cùng một hệ tọa độ được thống nhất bằng gdalwarp, nó là một công cụ trong thư viện gdal dùng để chuyển đổi, tái tạo các dữ liệu ảnh vệ tinh.

1.4. BỐ CỤC BÁO CÁO

Phần còn lại của báo cáo sẽ được tổ chức như sau:

Ở chương 2 sẽ trình bày về nền tảng lý thuyết cơ bản liên quan tới thuật toán Split-Window.

Chương 3 sẽ nêu rõ nội dung phương pháp hoạt động về thuật toán này.

Tiếp theo, chương 4 sẽ trình về các kết quả thực hiện được về đề tài.

Chương cuối cùng, chương 5 sẽ cung cấp tổng kết về các kết quả đạt được. Ngoài ra, cũng sẽ đưa ra các đề xuất để cải tiến phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 2. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT

2.1. NGŨ CẢNH BÀI TOÁN

Dữ liệu nhiệt độ bề mặt đất, một chỉ số quan trọng của quỹ năng lượng bề mặt Trái đất, được yêu cầu rộng rãi trong các ứng dụng thủy văn, khí tượng và khí hậu. Nó có tầm quan trọng cơ bản đối với tổng lượng bức xạ trên bề mặt Trái đất và để theo dõi tình trạng cây trồng và thực vật, cũng như là một chỉ báo quan trọng về cả hiệu ứng nhà kính và dòng năng lượng giữa khí quyển và mặt. LST vệ tinh có thể được tích hợp vào các mô hình khí hậu, khí quyển và bề mặt đất để ước tính thông lượng nhiệt hợp lý và thông lượng nhiệt tiềm ẩn. Nó cũng có thể được áp dụng để phân tích biến đổi khí hậu do có kho lưu trữ lâu dài từ dữ liệu hình ảnh của các vệ tinh địa tĩnh và quay quanh vùng cực. Tại Việt Nam, nhu cầu về dữ liệu LST vệ tinh đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia, cơ quan Bảo vệ Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, cũng như từ các trường đại học và viện nghiên cứu. Độ chính xác của phép đo LST vệ tinh bị giới hạn bởi hiệu chỉnh khí quyển, độ phức tạp của đặc tính phát xạ bề mặt và hiệu suất của cảm biến. Trong số đó, sự biến đổi của độ phát xạ bề mặt là khó khăn lớn nhất trong phép đo LST của vệ tinh và các sản phẩm LST chỉ khả dụng cho các pixel trong suốt hay còn gọi là những pixel không bị che phủ bởi đám mây và đủ tiêu chuẩn cho bốn điều kiện: ban ngày và ban đêm, không khí khô và ẩm. Các nghiên cứu và phương pháp nâng cao đang được phát triển để giải quyết vấn đề này, bao gồm việc sử dụng dữ liệu từ nhiều bước sóng khác nhau hoặc sử dụng thông tin từ các cảm biến khác như bước sóng quang phổ rộng. Tuy nhiên, vấn đề của che phủ đám mây vẫn là một thách thức trong quá trình ước lượng LST từ vệ tinh. Do đó, các thông số kỹ thuật của sản phẩm LST như độ phân giải, độ chính xác và tốc độ làm mới cần phải được đồng bộ với nhau để cho một đầu ra hiệu quả nhất.

.

2.2. CẢM BIẾN AHI VÀ VỆ TINH HIMAWAKI-8

2.2.1 Himawaki-8

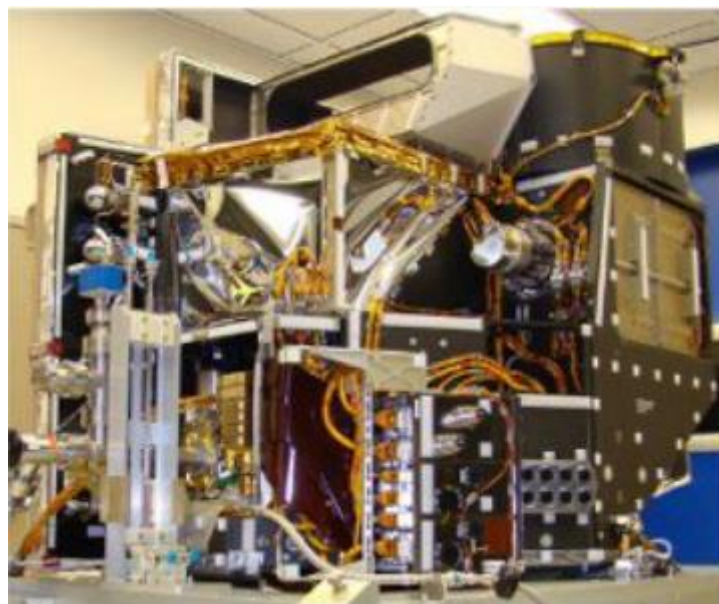


Hình 1: Mô tả bản vẽ của Himwaki 8

Himawari-8 là một vệ tinh thời tiết của Nhật Bản, vệ tinh thứ 8 trong số các vệ tinh thời tiết địa tĩnh, do cơ quan khí tượng Nhật Bản vận hành được phát triển bởi JAXA. Tàu vũ trụ được chế tạo bởi Mitsubishi Electric với sự hỗ trợ của Boeing và là vệ tinh đầu tiên trong số hai vệ tinh tương tự xây dựng dựa trên xe buýt vệ tinh DS2000. Himawari-8 đi vào hoạt động vào ngày 7 tháng 7 năm 2015 và là sự kế thừa của MTSAT-2 (Himawari 7) được phóng vào năm 2006. Nó thuộc hệ thống vệ tinh vị trí cố định, nghĩa là nó không thay đổi vị trí so với bề mặt Trái Đất, điều này giúp giữ cho cảm biến AHI giữa vị trí cố định trên bề mặt Trái Đất. Vai trò của Himawari-8 là cung cấp bão, mưa bão, dự báo thời tiết và các báo cáo liên quan khác cho Nhật Bản, Đông Á và khu vực Tây Thái Bình Dương. Nó cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tàu, hàng không và quan sát môi trường của trái đất. Độ phân giải thời gian và không gian của nó cho phép nó quan sát các sự kiện

thâm khốc ở những nơi xa xôi, chẳng hạn như núi lửa phun trào. Vệ tinh Himawari đã có thể chụp được các vụ nổ ở Thiên Tân vào năm 2015 hay vụ phun trào Hunga Tonga–Hunga Ha'apai vào năm 2022. Ngoài ra, dữ liệu được ghi lại từ Himawari 8 của Nhật Bản sẽ được cung cấp miễn phí cho các cơ quan khí tượng ở các quốc gia khác sử dụng.

2.2.2 Cảm biến AHI (Advanced Himawari Imager)



Hình 2: Mô tả cảm biến AHI được lắp đặt trên vệ tinh Himawari-8

Thiết bị chính trên tàu Himawari-8 là Advanced Himawari Imager (AHI), một máy chụp ảnh đa phổ 16 kênh để chụp ánh sáng nhìn thấy và hình ảnh hồng ngoại của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thiết bị được thiết kế và chế tạo bởi Exelis Geospatial Systems và có các đặc điểm quang phổ và không gian tương tự như Advanced Baseline Imager (ABI) được sử dụng trong các vệ tinh GOES-16, -17, -T và -U của Mỹ. AHI có thể tạo ra hình ảnh với độ phân giải xuống tới 500m và có thể cung cấp quan sát toàn bộ đĩa cứ sau 10 phút và hình ảnh của Nhật Bản cứ sau 2,5 phút. Giám đốc điều hành cục khí tượng Úc, Tiến sĩ Rob Vertessy tuyên bố rằng Himawari-8 "tạo ra dữ liệu gấp khoảng 50 lần so với vệ tinh trước đó". Một nghiên cứu gần đây báo cáo rằng Himawari-8 đã thu được các quan sát không

có mây cứ sau 4 ngày, đồng thời nắm bắt được sự thay đổi theo mùa của thảm thực vật ở khu vực dễ bị mây ở Đông Nam Á chính xác hơn trước.

Độ dài sóng [μm]	Số band nhạc	Himawari-8/9			MTSAT-1R/2	
		Độ phân giải không gian tại SSP [km]	Độ dài sóng trung tâm [μm]		Tên kênh	Độ phân giải không gian tại SSP [km]
			AHI-8 (Himawari-8)	AHI-9 (Himawari-9)		
0.47	1	1	0.47063	0.47059	-	-
0.51	2	1	0.51000	0.50993	-	-
0.64	3	0.5	0.63914	0.63972	VÍT	1
0.86	4	1	0.85670	0.85668	-	-
1.6	5	2	1.6101	1.6065	-	-
2.3	6	2	2.2568	2.2570	-	-
3.9	7	2	3.8853	3.8289	IR4	4
6.2	8	2	6.2429	6.2479	IR3	4
6.9	9	2	6.9410	6.9555	-	-
7.3	10	2	7.3467	7.3437	-	-
8.6	11	2	8.5926	8.5936	-	-
9.6	12	2	9.6372	9.6274	-	-
10.4	13	2	10.4073	10.4074	IR1	4
11.2	14	2	11.2395	11.2080	-	-
12.4	15	2	12.3806	12.3648	IR2	4
13.3	16	2	13.2807	13.3107	-	-
SSP: điểm vệ tinh phụ						

Hình 3: Cho thấy thông số các dải quan sát cảm biến AHI

Các chức năng và thông số kỹ thuật được cải thiện đáng kể so với các chức năng và thông số kỹ thuật của các thiết bị chụp ảnh trên MTSAT, và AHI góp phần dự

báo tốt hơn, cải thiện độ chính xác dự báo thời tiết bằng số và tăng cường giám sát môi trường. Hình ảnh màu có nguồn gốc bằng cách kết hợp ba dải nhìn thấy được (màu xanh lam: 0,47 μm ; màu xanh lá cây: 0,51 μm ; màu đỏ: 0,64 μm).

Space Environmental Data Acquisition Monitor (SEDA) là thiết bị thứ hai trên tàu Himawari 8, và nó bao gồm hai cảm biến: SEDA-e để phát hiện các electron năng lượng cao và SEDA-p để phát hiện các proton năng lượng cao. SEDA-e là một phần tử duy nhất với 8 tấm thu điện tích xếp chồng lên nhau. Nó có dải năng lượng 0,2-4,5 MeV và tầm nhìn $\pm 78,3^\circ$. SEDA-p bao gồm 8 nguyên tố kính viễn vọng proton riêng biệt. Tổng cộng, SEDA-e có dải năng lượng từ 15-100 MeV và tầm nhìn $\pm 39,35^\circ$. Cả hai cảm biến đều có độ phân giải thời gian là 10 giây. Dữ liệu từ thiết bị này được truyền đến một trạm mặt đất ở Saitama, Nhật Bản với tín hiệu băng tần Ka và cuối cùng được cung cấp cho Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quốc gia (NICT) để sử dụng theo dõi các sự kiện thời tiết không gian dọc theo kinh tuyến Nhật Bản.

2.3. MODIS

Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) là một cảm biến dựa trên vệ tinh được sử dụng để đo thông số về trái đất và khí hậu. Có hai cảm biến MODIS trên quỹ đạo Trái đất: một trên vệ tinh Terra (EOS AM), được NASA phóng vào năm 1999 và một trên vệ tinh Aqua (EOS PM), được phóng vào năm 2002.

Các thiết bị MODIS được chế tạo bởi Santa Barbara Remote Sensing. Chúng thu thập dữ liệu trong 36 dải quang phổ có bước sóng từ 0,4 μm đến 14,4 μm và ở các độ phân giải không gian khác nhau (2 dải ở 250 m, 5 dải ở 500 m và 29 dải ở 1 km). Các thiết bị cùng nhau chụp ảnh toàn bộ Trái đất cứ sau 1 đến 2 ngày. Chúng được thiết kế để cung cấp các phép đo trong động lực học toàn cầu quy mô lớn bao gồm những thay đổi trong lớp phủ mây của Trái đất, ngân sách bức xạ và các quá trình xảy ra trong các đại dương, trên đất liền và trong bầu khí quyển thấp hơn.

Band	Wavelength (nm)	Resolution (m)	Primary use
1	620–670	250	Land/cloud/aerosols boundaries
2	841–876	250	
3	459–479	500	Land/cloud/aerosols properties
4	545–565	500	
5	1230–1250	500	
6	1628–1652	500	
7	2105–2155	500	
8	405–420	1000	Ocean color/ phytoplankton/ biogeochemistry
9	438–448	1000	
10	483–493	1000	
11	526–536	1000	
12	546–556	1000	
13	662–672	1000	
14	673–683	1000	
15	743–753	1000	
16	862–877	1000	
17	890–920	1000	Atmospheric water vapor
18	931–941	1000	
19	915–965	1000	

Hình 4: Trên mô tả dữ liệu các band của MODIS

Với độ phân giải thời gian cao mặc dù độ phân giải không gian thấp, dữ liệu MODIS rất hữu ích để theo dõi những thay đổi trong cảnh quan theo thời gian. Ví dụ về các ứng dụng như theo dõi sức khỏe thảm thực vật bằng các phân tích chuỗi thời gian với các chỉ số thực vật, thay đổi độ che phủ đất dài hạn (ví dụ: để theo dõi tỷ lệ phá rừng), xu hướng tuyết phủ toàn cầu, ngập nước do lũ lụt phù sa, ven sông hoặc mực nước biển dâng ở các khu vực ven biển, thay đổi mực nước của các hồ lớn như Biển Aral, và phát hiện và lập bản đồ các đám cháy đất hoang ở Hoa Kỳ. Trung tâm Ứng dụng Viễn thám của Sở Lâm nghiệp Hoa Kỳ phân tích hình

ảnh MODIS liên tục để cung cấp thông tin cho việc quản lý và dập tắt các đám cháy rừng.

2.4. MODIS CẤP ĐỘ 3

Dữ liệu MODIS được chia thành ba cấp độ chính: Level 1 (L1), Level 2 (L2), và Level 3 (L3).

MODIS Level 1 (L1): là dữ liệu gốc thu thập từ cảm biến MODIS mà không thông qua bất kỳ xử lý nào khác, bao gồm các dữ liệu về độ phân giải cao, độ chính xác về địa lý, và thông tin chi tiết về từng pixel.

MODIS Level 2 (L2): là dữ liệu đã được xử lý từ Level 1, có thể chứa thông tin chi tiết hơn và đặc biệt là đã được chuyển đổi sang định dạng đo lường từ xa chuẩn (geophysical parameters), bao gồm các thông tin như aerosols, chất lượng không khí, nhiệt độ bề mặt đất, và các thông số động học của đám mây.

MODIS Level 3 (L3): là dữ liệu đã được tổ chức và tổng hợp từ dữ liệu Level 2 để tạo thành các bản đồ toàn cầu hoặc khu vực với độ phân giải thấp hơn.

Dữ liệu Level 3 thường được trình bày dưới dạng các bản đồ hoặc chuỗi thời gian, thích hợp cho các nghiên cứu quy mô lớn và theo dõi tổng quan về thay đổi môi trường.

Daily	8-day	16-day	32-day	Monthly	Yearly	Grid	Platform	Description
MxD08_D3	MxD08_E3	—	—	MxD08_M3	—	1° CMG	Terra, Aqua	Aerosol, cloud water vapor, ozone
MxD10A1	MxD10A2	—	—	—	—	500 m SIN	Terra, Aqua	Snow cover
MxD11A1	MxD11A2	—	—	—	—	1000 m SIN	Terra, Aqua	Land surface temperature/emissivity

Daily	8-day	16-day	32-day	Monthly	Yearly	Grid	Platform	Description
MxD11B1	—	—	—	—	—	6000 m SIN	Terra, Aqua	Land surface temperature/emissivity
MxD11C1	MxD11C2	—	—	MxD11C3	—	0.05° CMG	Terra, Aqua	Land surface temperature/emissivity
—	—	MxD13C1	—	MxD13C2	—	0.05° CMG	Terra, Aqua	Vegetation indices
MxD14A1	MxD14A2	—	—	—	—	1000 m SIN	Terra, Aqua	Thermal anomalies, fire
—	—	—	—	MCD45A1	—	500 m SIN	Terra+Aqua	Burned area

Bảng 1: Mô tả các dữ liệu có sẵn của MODIS cấp độ 3 từ NASA

Trong đề tài này, 2 sản phẩm được em áp dụng MOD11A2 và MOD08_E3 là hai sản phẩm quan trọng liên quan đến các tham số nhiệt độ và quang học của môi trường.

2.4.1 MOD11A2 (Nhiệt Độ Bề Mặt)

Tên đầy đủ: MOD11A2 - Land Surface Temperature and Emissivity 8-Day L3 Global 1km SIN Grid.

Mô Tả: MOD11A2 cung cấp thông tin về nhiệt độ bề mặt đất và độ phát xạ của nó, sản phẩm này bao gồm nhiệt độ bề mặt, độ phát xạ bề mặt, và các thông tin khác liên quan.

Độ Phân Giải: cung cấp dữ liệu 8 ngày với độ phân giải 1 km trên toàn cầu.

Ứng Dụng: được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu về biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên tự nhiên, và theo dõi nhiệt độ bề mặt đất trên quy mô toàn cầu.

2.4.2 MOD08_E3 (Sản Phẩm Tầng Khí Quyển)

Tên đầy đủ: MOD08_E3 - Atmospheric Profiles Monthly Global 1Deg CMG.

Mô Tả: cung cấp thông tin về biến động của khí quyển theo thời gian và địa điểm.

Bao gồm các thông tin về hỗn hợp khí quyển, aerosols, ozone, và nhiệt độ tầng khí quyển.

Độ Phân Giải: cung cấp dữ liệu hàng tháng với độ phân giải 1 độ trên toàn cầu.

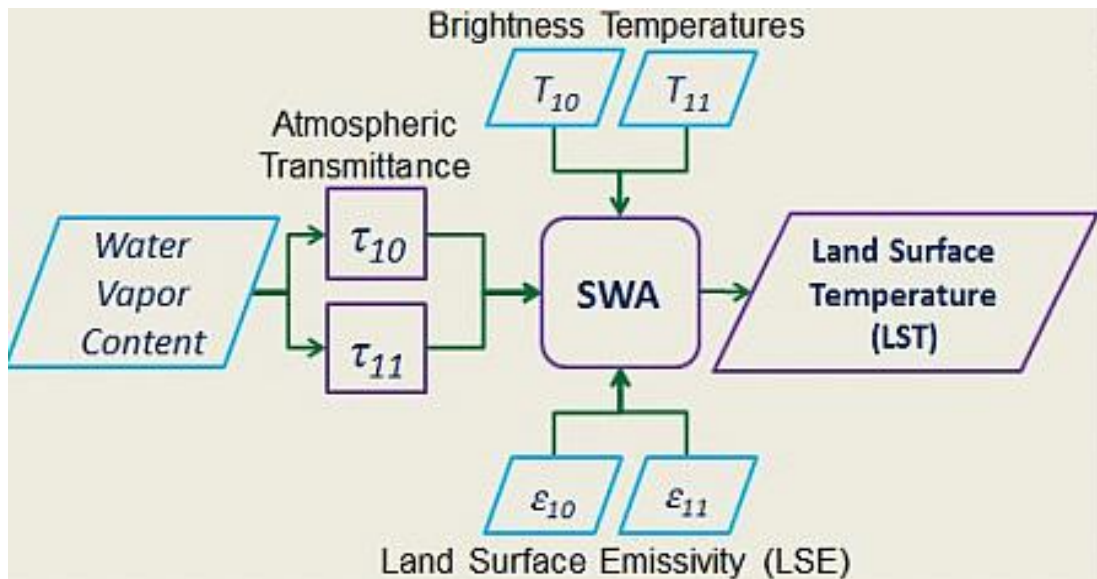
Ứng Dụng: sản phẩm này hỗ trợ nghiên cứu về khí tượng, khí hậu, và quy mô toàn cầu về các thay đổi trong hỗn hợp khí quyển và tầng khí quyển.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

3.1. TỔNG QUAN GIẢI PHÁP

Thuật toán Split-Window (SW) là một phương pháp được sử dụng để ước lượng nhiệt độ bề mặt đất (LST) từ dữ liệu đo được từ hai bước sóng quang phổ khác nhau, thường là hai bước sóng hồng gần và hồng. Phương pháp này dựa trên nguyên tắc rằng sự chênh lệch trong độ hấp thụ của ánh sáng từ hai bước sóng này có thể liên quan chặt chẽ đến nhiệt độ bề mặt đất.

Nguyên Lý Hoạt Động: thuật toán này dựa trên việc so sánh sự chênh lệch trong độ hấp thụ ánh sáng giữa hai bước sóng quang phổ khác nhau. Thông thường, hai bước sóng quang phổ được sử dụng là bước sóng hồng gần (chẳng hạn, band 14) và bước sóng hồng (chẳng hạn, band 15) từ dữ liệu cảm biến AHI vệ tinh. Khí quyển sẽ hấp thụ ánh sáng từ các bước sóng khác nhau theo cách đặc biệt, do đó, thông tin về khí quyển được sử dụng để điều chỉnh sự chênh lệch này.



Hình 5: Phác thảo cách tiếp cận của Split-Window Algorithm

Các Bước Thực Hiện Thuật Toán:

- Chuẩn Hóa Dữ Liệu: dữ liệu đo cần được trích xuất từ cảm biến AHI và MODIS trên vệ tinh bao gồm: Brightness Temperatures, Land Surface Emissivity, **Atmospheric** Water Vapor cần được chuẩn hóa và chuyển đổi thành về cùng hệ tọa độ phù hợp.
- Tính Toán Nhiệt Độ Bề Mặt Đất: sử dụng các công thức tính toán, đặc biệt là mô hình toán học dựa trên sự chênh lệch độ hấp thụ, để ước lượng nhiệt độ bề mặt đất.
- Điều Chỉnh Lượng Hơi Nước Trong Khí Quyển: sự chênh lệch ban đầu có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện khí quyển, do đó, thông tin về điều kiện này cũng được sử dụng để điều chỉnh kết quả ước lượng.

Ứng Dụng và Ưu Điểm:

- Quan Trọng trong Nghiên Cứu Khí Hậu và Điều Kiện Khí Tượng: SW được sử dụng rộng rãi trong việc ước lượng LST từ dữ liệu vệ tinh, có ứng dụng quan trọng trong nghiên cứu khí hậu và điều kiện khí tượng.

- Ưu Điểm về Chi Phí và Thuận Tiện: So với các phương pháp khác đòi hỏi nhiều dữ liệu đo lường chi tiết hơn, SW có ưu điểm về chi phí và thuận tiện khi sử dụng dữ liệu vệ tinh đa phổ.
- Thuật toán Split-Window đã trở thành một công cụ quan trọng trong việc giám sát và nghiên cứu về biến động nhiệt độ bề mặt đất trên toàn cầu.

Thuật toán Split-Window đã trở thành một công cụ quan trọng trong việc giám sát và nghiên cứu về biến động nhiệt độ bề mặt đất trên toàn cầu.

3.2. DỮ LIỆU ĐẦU VÀO

Split-Window sử dụng 3 thành phần đầu vào chính bao gồm: Brightness Temperatures, Land Surface Emissivity và Atmospheric Water Vapor.

3.2.1 Brightness Temperatures

Brightness Temperatures (nhiệt độ về độ sáng): Cảm biến AHI trên vệ tinh Himawari 8 cung cấp thông tin về nhiệt độ bằng cách sử dụng độ sáng của bước sóng quang phổ hồng dài (Longwave Infrared - LWIR). Thông tin này thường được biểu diễn bằng độ sáng hoặc nhiệt độ và nó được lưu trữ ở 2 band là band 14 và 15 tất cả đều nằm trong 16 band nhiệt của AHI. Ngoài ra thuật toán còn sử dụng dữ liệu về góc tạo bởi giữa mặt trời và phương trời (Solar Zenith Angle), nó được lưu ở subdataset thứ 20 trong file netcdf của cảm biến AHI.

3.2.2 Land Surface Emissivity

Land Surface Emissivity (độ phát xạ bề mặt đất) : là một đặc trưng của bề mặt đất, thể hiện khả năng của nó trong việc phát xạ nhiệt từ một bước sóng quang phổ cụ thể. MOD11A2 là một sản phẩm từ dự án MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), nó cung cấp dữ liệu về nhiệt độ bề mặt đất (LST) và Land Surface Emissivity (LSE) tại các bước sóng quang phổ khác nhau. Trong MOD11A2, Band 31 và Band 32 tương ứng với hai bước sóng quang phổ gần hồng và hồng. Dữ liệu từ các band này được sử dụng để tính toán Land Surface

Emissivity. Land Surface Emissivity thường được mô tả dưới dạng giữa 0 và 1, trong đó 0 đại diện cho bề mặt hoàn toàn phản xạ (không phát xạ) và 1 đại diện cho bề mặt hoàn toàn hấp thụ và phát xạ tất cả năng lượng. Thông tin về Land Surface Emissivity có thể được sử dụng để cải thiện chất lượng dữ liệu nhiệt độ bề mặt đất và để hiểu rõ hơn về các đặc tính của bề mặt đất trong việc phát xạ và hấp thụ nhiệt từ không gian.

SDS Name	Description	Units	Data Type	Fill Value	No Data Value	Valid Range	Scale Factor	Offset
LST_Day_1km	Daytime Land Surface Temperature	Kelvin	16-bit unsigned integer	0	N/A	7500 to 65535	0.02	N/A
QC_Day	Daytime LST Quality Indicators	Bit Field	8-bit unsigned integer	N/A	N/A	0 to 255	N/A	N/A
Day_view_time	Local time of day observation	Hours	8-bit unsigned integer	255	N/A	0 to 240	0.1	N/A
Day_view_angl	View zenith angle of day observation	Degree	8-bit unsigned integer	255	N/A	0 to 130	N/A	-65
LST_Night_1km	Nighttime Land Surface Temperature	Kelvin	16-bit unsigned integer	0	N/A	7500 to 65535	0.02	N/A
QC_Night	Nighttime LST Quality indicators	Bit Field	8-bit unsigned integer	N/A	N/A	0 to 255	N/A	N/A
Night_view_time	Local time of night observation	Hours	8-bit unsigned integer	255	N/A	0 to 240	0.1	N/A
Night_view_angl	View zenith angle of night observation	Degree	8-bit unsigned integer	255	N/A	0 to 130	N/A	-65
Emis_31	Band 31 emissivity	N/A	8-bit unsigned integer	0	N/A	1 to 255	0.002	0.49
Emis_32	Band 32 emissivity	N/A	8-bit unsigned integer	0	N/A	1 to 255	0.002	0.49
Clear_sky_days	Day clear-sky coverage	Bit Field	8-bit unsigned integer	0	N/A	1 to 255	N/A	N/A
Clear_sky_nights	Night clear-sky coverage	Bit Field	8-bit unsigned integer	0	N/A	1 to 255	N/A	N/A

Hình 6: Mô tả thông tin các band của sản phẩm MOD11A2

3.2.3 Atmospheric Water Vapor

Atmospheric Water Vapor (Độ ẩm không khí): Là lượng hơi nước có mặt trong không khí ở các tầng khí quyển, được đo lường bằng đơn vị tích hợp từ mặt đất lên đến biên giới trên của tầng khí quyển. Thường được biểu diễn dưới dạng độ ẩm tương đối hoặc đơn vị khác đối với khối lượng hơi nước trên mỗi đơn vị thể tích không khí. Thông tin về hơi nước trong không khí là quan trọng trong nghiên cứu về khí hậu, dự báo thời tiết, và theo dõi các biến đổi trong hệ thống khí quyển. Trong đề tài này dữ liệu độ ẩm sẽ được em lấy từ band 1022 trong MOD08_E3, nó là sản phẩm chung toàn cầu 8 ngày của MODIS cấp độ 3 và chứa tám ngày giá trị trung bình lưới 1 x 1 độ của các thông số khí quyển liên quan đến tính chất hạt aerosol trong khí quyển, tổng gánh nặng ozone, hơi nước trong khí quyển, tính chất quang học và vật lý đám mây và các chỉ số ổn định khí

quyển. Sản phẩm này cũng cung cấp độ lệch chuẩn, phương tiện trọng số đảm bảo chất lượng và các đại lượng có nguồn gốc thống kê khác cho từng thông số.

Sản phẩm toàn cầu 8 ngày (MOD08_E3) khí quyển cấp độ 3 chứa gần 1000 thông số bao gồm tất cả các bộ dữ liệu có nguồn gốc thống kê (SDS). Về cơ bản, tất cả các thông số toàn cầu 8 ngày của khí quyển MODIS cấp độ 3 đều có nguồn gốc từ các thông số khoa học của Sản phẩm chung toàn cầu hàng ngày của MODIS Atmosphere Daily (MOD08_D3). Thống kê được tính trên lưới lat-lon góc bằng nhau 1 độ kéo dài khoảng thời gian 8 ngày. Cần lưu ý rằng khoảng thời gian tám ngày không được đặt lại vào đầu tháng mới hoặc năm mới. Vì các ô lưới có kích thước 1 độ x 1 độ, lưới đầu ra luôn có chiều rộng 360 pixel và chiều dài 180 pixel.

Shortname:	MOD08_E3
Platform:	Terra
Instrument:	MODIS
Processing Level:	Level-3
Spatial Resolution:	1 degree
Temporal Resolution:	8 day
ArchiveSets:	61
Collection:	MODIS Collection 6.1 - Level 1, Atmosphere, Land (ArchiveSet 61)
PGE Number:	PGE70
File Naming Convention:	MOD08_E3.AYYYYDDD.CCC.YYYYDDDHMMSS.hdf • YYYYYDDD = Acquisition Year and Day of Year • CCC = Collection number • YYYYDDDHMMSS = Production Date and Time • AYYYYDDD = Acquisition Year and Day of Year
Citation:	Platnick, S., et al., 2015. MODIS Atmosphere L3 Eight-Day Product. NASA MODIS Adaptive Processing System, Goddard Space Flight Center, USA: http://dx.doi.org/10.5067/MODIS/MOD08_E3.061
Keywords:	Climate Change, Atmospheric Correction, Water Vapor, Precipitable Water, Ozone, Reflectance, Cloud Top Temperature

Hình 7: Mô tả thông tin sản phẩm MOD08_E3 của MODIS

MOD08_D3 tệp sản phẩm được lưu trữ ở Định dạng dữ liệu phân cấp (HDF), định dạng dữ liệu tiêu chuẩn cho tất cả các sản phẩm dữ liệu Hệ thống quan sát trái đất (EOS) của NASA.

3.3. THUẬT TOÁN SPLIT-WINDOW

3.3.1 Tiền xử lý

Đầu tiên, tải xuống đầy đủ các dữ liệu cần thiết với cảm biến AHI Himawari-8 (dữ liệu thường là định dạng netcdf), các sản phẩm MODIS cấp độ 3 như MOD11A2, MOD08_E3 (thường được lưu ở định dạng hdf). Dĩ nhiên cả 3 đầu vào này đều phải được tải trên cùng một thời gian và địa điểm nhất định.

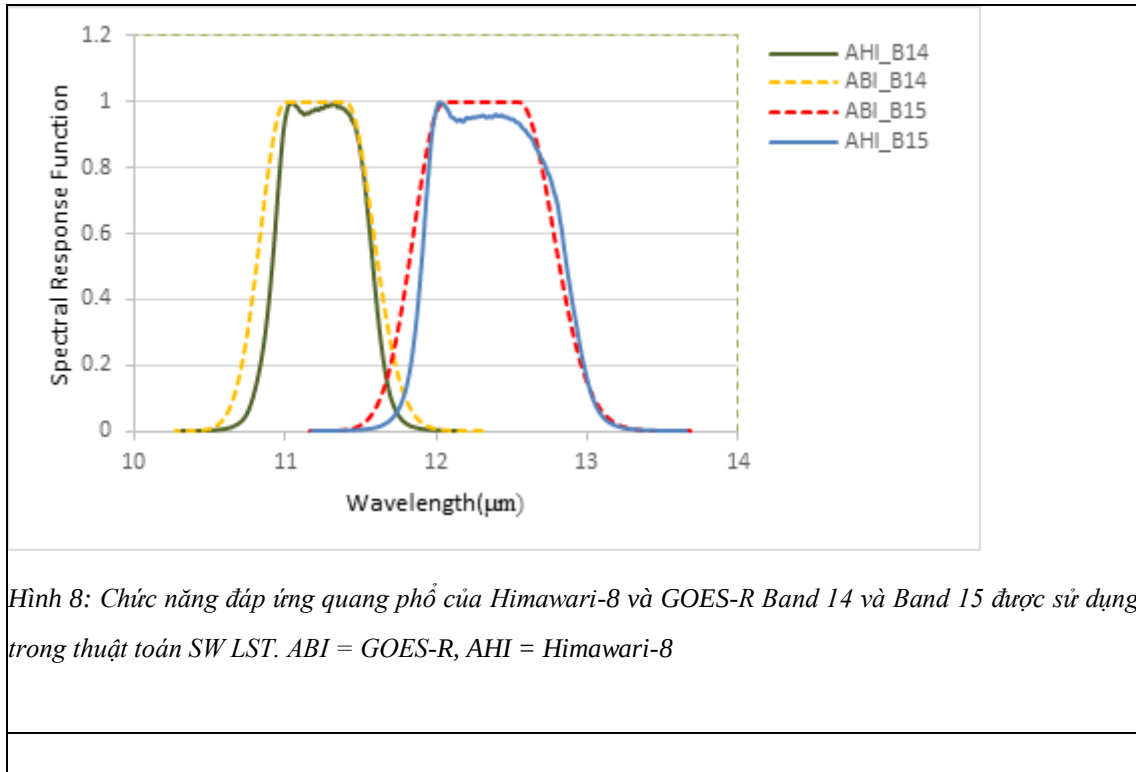
Thực hiện cắt và trích xuất các band tầm nhiệt tương ứng để chuẩn bị cho quy trình thực hiện việc tính toán LST, đối với cảm biến AHI cần có dữ liệu các band 14,15 và SOZ và sản phẩm MODIS cấp độ 3 MOD11A2 (cần 2 band 31,32 có tương ứng là Emis_31, Emis_32), MOD08_E3 (cần trích xuất band 1022 được gọi là atmospheric_water_vapor_mean_mean). Tất cả đều phải được crop trên cùng một khu vực chỉ định.

Sau khi đã có đầy đủ dữ liệu đầu vào, bước tiếp theo chúng ta nên thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu bao gồm đưa dữ liệu về cùng tọa độ và cùng một kích thước pixel.

3.3.2 Ước tính LST

Thuật toán để lấy LST từ cảm biến AHI, như thể hiện trong Phương trình (1) là sự áp dụng trực tiếp thuật toán Split-Window LST (SW LST) được sử dụng bởi cảm biến vệ tinh môi trường hoạt động địa tĩnh (GOES-16) được vận hành bởi NASA và NOAA tại Hoa Kỳ. Cả vệ tinh GOES-16 và Himawari-8 đều sử dụng cảm biến hình ảnh tương tự được gọi là Advanced Baseline Imager (ABI) với các dải tương tự ngoại trừ dải màu xanh lá cây (0,51 μm) trong Himawari-8 và dải SWIR (1,38 μm) trong vệ tinh GOES-16. Chức năng đáp ứng quang phổ của 2 dải (Dải 14 = 11,2 μm và Dải 15 = 12,3 μm) của Himawari-8 và GOES-16 được sử dụng cho thuật toán SW LST được thể hiện trong Hình 8.

$$LST_{AHI} = C + A_1 T_{11.2} + A_2 (T_{11.2} - T_{12.3}) + A_3 \frac{\varepsilon_{11.2} + \varepsilon_{12.3}}{2} + D (T_{11.2} - T_{12.3}) (\sec \theta_s - 1) \quad (1)$$



Hệ số của Phương trình (1) được trình bày trong hình 8 là từ tài liệu kỹ thuật, Thuật toán GOES-R Advanced Baseline Imager (ABI) Tài liệu cơ sở lý thuyết cho nhiệt độ bề mặt đất từ Yunyue và các cộng sự (2010). Tóm lại, thuật toán SW LST đã được hiệu chuẩn cho cảm biến GOES-R bằng cách sử dụng mô phỏng MODTRAN cho các cấu hình khí quyển thời gian 60 ngày và 60 đêm với nồng độ hơi nước cột dao động từ 0,2-7,5g/cm² và nhiệt độ không khí bề mặt từ 240-306 K ở bước 1 K cho các giá trị phát xạ bề mặt và góc thiên đỉnh vệ tinh khác nhau ($\theta_v = 0 - 70^\circ$). Các chi tiết về hiệu chuẩn GOES-R LST và đánh giá độ chính xác của nó có thể được xác định từ Yunyue và các cộng sự (2010). Hệ số được trình bày trong Bảng 5 là cho cả ngày và đêm và hai điều kiện khí quyển (Khí quyển khô: hơi nước $\leq 2,0$ g / cm² và Khí quyển ẩm: hơi nước $> 2,0$ g / cm²).

Sensor	Conditions	C	A ₁	A ₂	A ₃	D
ABI	Day/Dry	45.257935	0.985361	1.332220	-41.750015	0.035390
	Day/Moist	52.651920	0.930713	2.408630	-35.962742	-0.219514
	Night/Dry	44.597870	0.989985	1.065721	-41.896751	0.083246
	Night/Moist	61.992481	0.892190	2.721928	-33.987152	-0.284960

Hình 9: Hệ số cho thuật toán chia của số LST

Độ phát xạ bề mặt và hơi nước cần thiết trong việc thực hiện thuật toán LST là các sản phẩm toàn cầu MODIS-Terra cấp độ 3, MOD11A2 và MOD08_E3 có sẵn từ trang web LAADS của NASA (<http://ladsweb.nascom.nasa.gov/>). Sản phẩm MOD11A2 chứa 8 ngày tổng hợp (giá trị trung bình) LST toàn cầu (vào ban ngày và ban đêm) và dữ liệu phát xạ (ở ~ 11 μm và 12 μm) cho bầu trời quang đăng ở độ phân giải không gian 1 km. MOD08_E3 chứa tổng hợp toàn cầu 8 ngày (giá trị trung bình) của dữ liệu khí quyển (hơi nước trong khí quyển) ở độ phân giải không gian 1° x 1°.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.1. CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG

Dự án trích xuất LST được triển khai trên các ngôn ngữ Python và R, công cụ em sử dụng bao gồm : Anaconda, Qgis và FileZilla.

Anaconda: là một nền tảng phần mềm mã nguồn mở và miễn phí được thiết kế để quản lý và phân phối các gói và môi trường Python cho khoa học dữ liệu, machine learning và tính toán khoa học. Nền tảng này cung cấp một bộ công cụ đầy đủ cho phân tích dữ liệu và phát triển ứng dụng sử dụng Python.

Anaconda bao gồm một số thành phần chính:

- Conda: Hệ thống quản lý gói, giúp bạn cài đặt, cập nhật và quản lý các thư viện và công cụ một cách dễ dàng.
- Anaconda Navigator: Một giao diện đồ họa để quản lý môi trường, gói và ứng dụng.
- Jupyter Notebooks: Một môi trường tương tác cho việc phát triển mã, hiển thị kết quả, và tạo tài liệu tương tác.
- Spyder: Một IDE (Integrated Development Environment) cho Python chuyên nghiệp.
- NumPy, SciPy, Matplotlib, Pandas: Các thư viện phổ biến trong hệ sinh thái khoa học dữ liệu được cài đặt sẵn.
- Các môi trường ảo: Cho phép bạn tạo và quản lý môi trường Python độc lập để đảm bảo tính cô lập giữa các dự án.

Anaconda giúp người phát triển và nhà nghiên cứu tiết kiệm thời gian và công sức khi cài đặt và quản lý các thư viện và môi trường Python phức tạp, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và machine learning. Với đề tài này, thì cần tải các thư viện bắt buộc như gdal, python và R để thực hiện chạy code. Thông tin các phiên bản mới nhất được em cài như sau : conda 23.7.4, gdal 3.8.3, R 3.6.1. Ngoài ra còn

có các thư viện phổ biến được sử dụng trong code python bao gồm: pandas, rasterio, numpy...

Qgis: là một phần mềm thông tin địa lý mã nguồn mở và miễn phí được sử dụng để xem, chỉnh sửa và phân tích dữ liệu địa lý. Nó cung cấp một giao diện đồ họa người dùng (GUI) dễ sử dụng và hỗ trợ nhiều định dạng dữ liệu địa lý khác nhau. QGIS là một ứng dụng mạnh mẽ cho việc xử lý và hiển thị dữ liệu địa lý, bao gồm cả tạo và chỉnh sửa bản đồ. Trong đề tài này nó được sử dụng để kiểm tra thông tin tọa độ, cắt khu vực theo shapefile và mở các file dữ liệu định dạng như hdf, tif.. Phiên bản được em sử dụng là qgis 3.34.3

FileZilla: là một ứng dụng mã nguồn mở và miễn phí dùng để chuyển file qua mạng, đặc biệt là sử dụng giao thức FTP (File Transfer Protocol) và SFTP (SSH File Transfer Protocol). Nó cung cấp một giao diện đồ họa dễ sử dụng cho việc truyền tải file giữa máy tính cá nhân và máy chủ từ xa. FileZilla hỗ trợ nhiều tính năng như chia sẻ tập tin, quản lý các kết nối, và hiển thị trạng thái của các truyền tải dữ liệu. FileZilla có sẵn cho nhiều hệ điều hành như Windows, macOS và Linux. Với đề tài này em sử dụng nó để truy cập lên server với các trường thông tin sau :

host: <ftp.ptree.jaxa.jp>

username : nguyennngoc.tran_student.uts.edu.au

password: SP+wari8

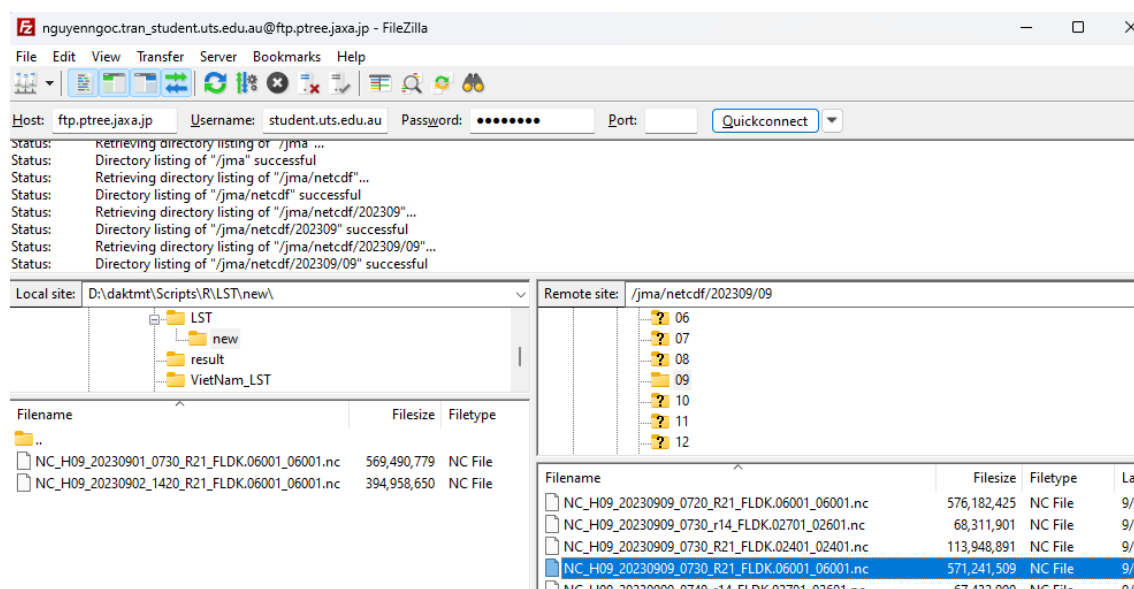
và dữ liệu netcdf của cảm biến AHI Himawaki 8 đã được tải sẵn trên server, truy cập vào folder tương ứng chứa thông tin ngày giờ tương ứng để tải file.

4.2. TIỀN XỬ LÝ TẬP DỮ LIỆU ĐẦU VÀO

Để triển khai được thuật toán cần có 3 thành phần đầu vào chính bao gồm: Brightness Temperatures, Land Surface Emissivity và Atmospheric Water Vapor. Hệ tọa độ (projection) và kích thước pixel của các input được em chuyển đổi và đồng nhất là EPSG:4326 và 0.01x0.01.

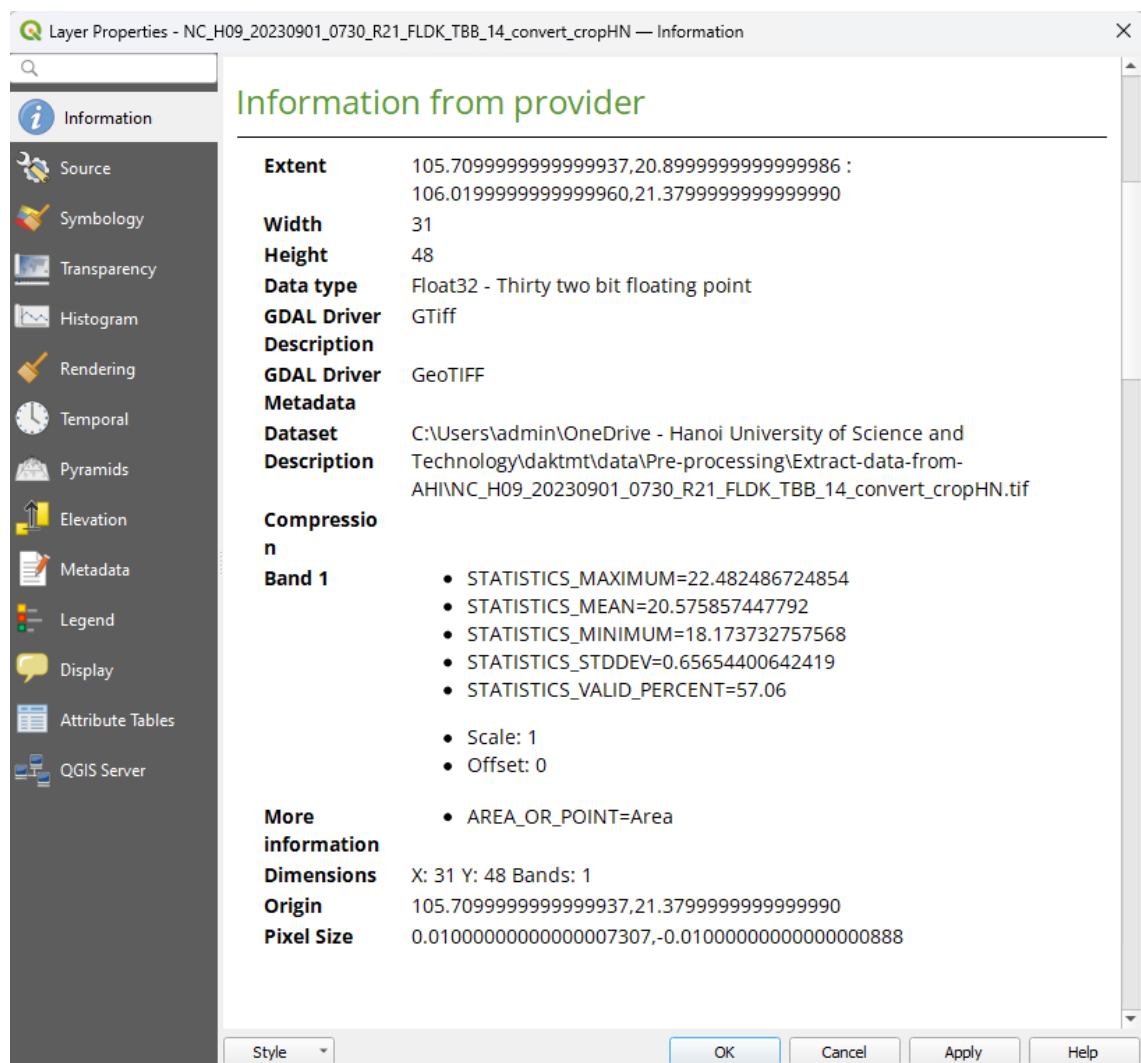
4.2.1 Brightness Temperatures

Đầu tiên, tải xuống dữ liệu netcdf từ server JAXA bằng filezilla tại thời điểm 7h30 sáng ngày 01/09/2023 như sau :



Hình 10: Mô tả dùng filezilla tải dữ liệu

Sau khi tải xuống file netcdf chứa dữ liệu từ cảm biến AHI thì chúng ta cần trích xuất dữ liệu về nhiệt độ độ sáng bề mặt đất thuộc band 14,15 và góc phương vị từ band SOZ. Tất cả dữ liệu sau khi trích xuất (bao gồm crop theo khu vực hà nội) được lưu vào một file tương ứng định dạng tif. Việc trích xuất này được sử dụng bởi code R (extract_band14_15_from_AHI.R) và QGIS kết hợp sử dụng gdalwarp để chuyển đổi về tọa độ đã thống nhất ban đầu.



Hình 11: Mô tả thông tin file tif sau khi crop và chuyển đổi tọa độ

4.2.2 Land Surface Emissivity

Truy cập vào website <https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/search> để thực hiện tải file dữ liệu MOD11A2 của MODIS cấp độ 3 định dạng hdf. Với các trường thông tin cơ bản như tên sản phẩm : MOD11A2, thời gian: 2023-09-01, vị trí : Hà nội, Việt Nam . Kết quả như sau :

Filename	Product (collection)	Image	Date / Time	Download
MOD11A2_A2023241.h27v07.061.2023251220933.hdf	MOD11A2 (61)		2023-08-29 00:00:00	3 MB
MOD11A2_A2023241.h28v06.061.2023251220931.hdf	MOD11A2 (61)		2023-08-29 00:00:00	4 MB
MOD11A2_A2023241.h27v06.061.2023251220957.hdf	MOD11A2 (61)		2023-08-29 00:00:00	8 MB
MOD11A2_A2023241.h28v07.061.2023251220957.hdf	MOD11A2 (61)		2023-08-29 00:00:00	2 MB
MOD11A2_A2023241.h28v08.061.2023251223449.hdf	MOD11A2 (61)		2023-08-29 00:00:00	2 MB
MOD11A2_A2023241.h26v06.061.2023251232437.hdf	MOD11A2 (61)		2023-08-29 00:00:00	7 MB

Hình 12: Mô tả danh sách kết quả các file thỏa mãn điều kiện tìm kiếm

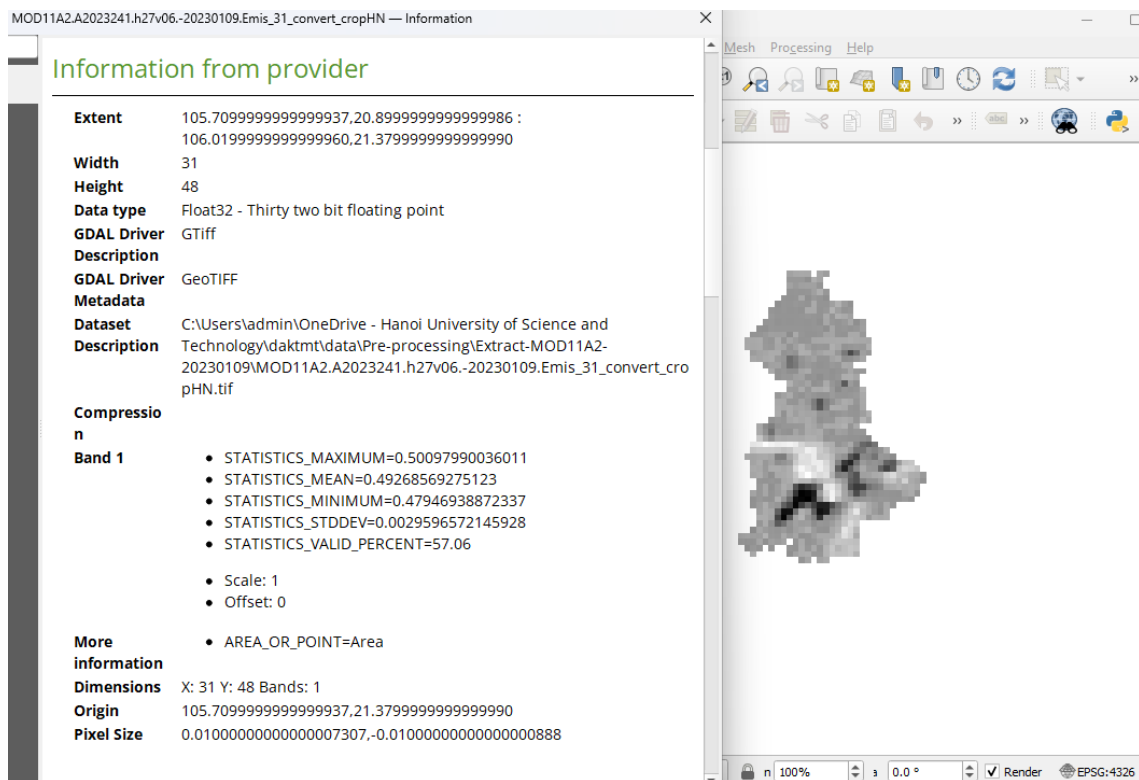
Ở đây em chọn file thứ 3 từ trên xuống vì nó là file duy nhất chứa khu vực Hà nội.

Sau khi tải xuống dữ liệu, chúng ta cần thực hiện 2 việc là trích xuất 2 band 31,32 chứa dữ liệu độ phát xạ bề mặt bằng code python và crop theo khu vực Hà nội và chuyển đổi hệ tọa độ EPSG: 4326 ,pixel size : 0.01x0.01.Việc này thực hiện bằng các câu lệnh gdalwarp kết hợp với qgis để cắt theo shapefile :

gdalwarp -te <xmin> <ymin> <xmax> <ymax> -tap -tr <xres> <yres> -r lanczos "fileoutput.tif"

Với thuộc tính -te thể hiện các điểm mốc của khu vực và -tr thể hiện size pixel và lanczos là phương pháp được chọn để thực hiện việc chuyển đổi này. Đây là phương pháp nội suy lanczos có độ chính xác cao. Nó thích hợp khi muốn giữ chi tiết và chất lượng cao, nhưng có thể tốn nhiều thời gian tính toán hơn.

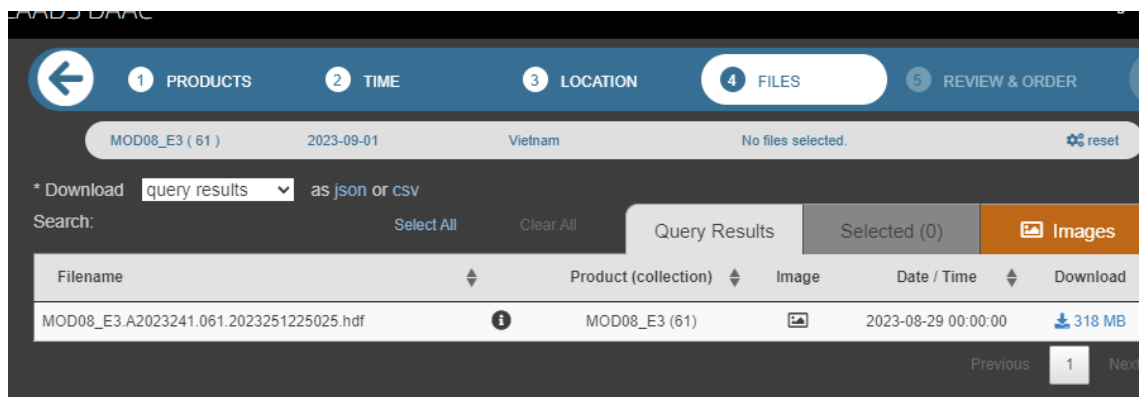
Việc crop theo shape file được em sử dụng tính năng **clip raster by mask layer** trong qgis và dưới đây là kết quả :



Hình 13: Mô tả kết quả trích xuất band 31 và convert tọa độ Hà nội

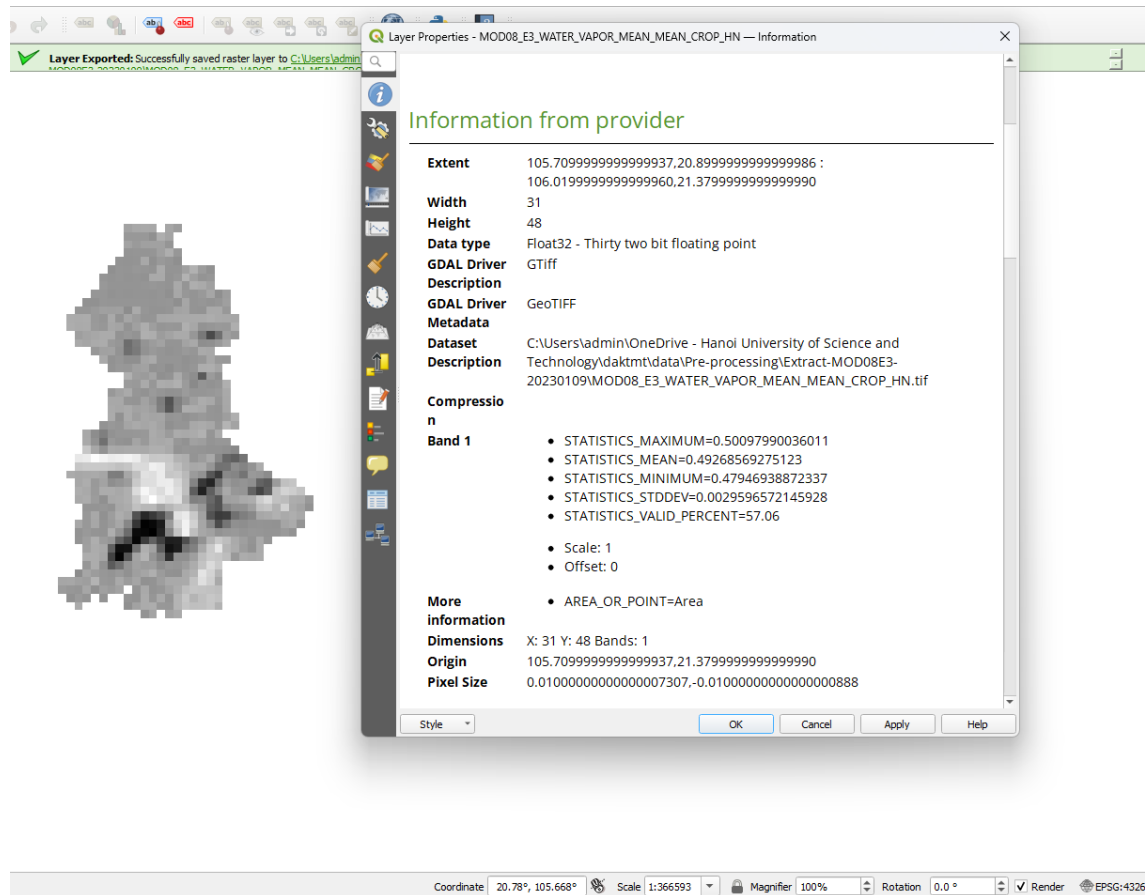
4.2.3 Atmospheric Water Vapor

Tương tự như độ phát xạ bề mặt dữ liệu MOD08_E3 được tải bằng cách truy cập vào website <https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/search>. Với các trường thông tin cơ bản như tên sản phẩm : MOD08_E3, thời gian: 2023-09-01, vị trí : Hà nội, Việt Nam . Kết quả như sau :



Hình 14: Mô tả kết quả tải xuống MOD08_E3

Do dữ liệu MODIS này có tính chất trung bình 8 ngày trên toàn cầu nên kết quả datetime như hình là ngày 29/08 đến 05/09/2023.



Hình 15: Mô tả kết quả crop, chuyển đổi tọa độ band 1022 trong MOD08_E3

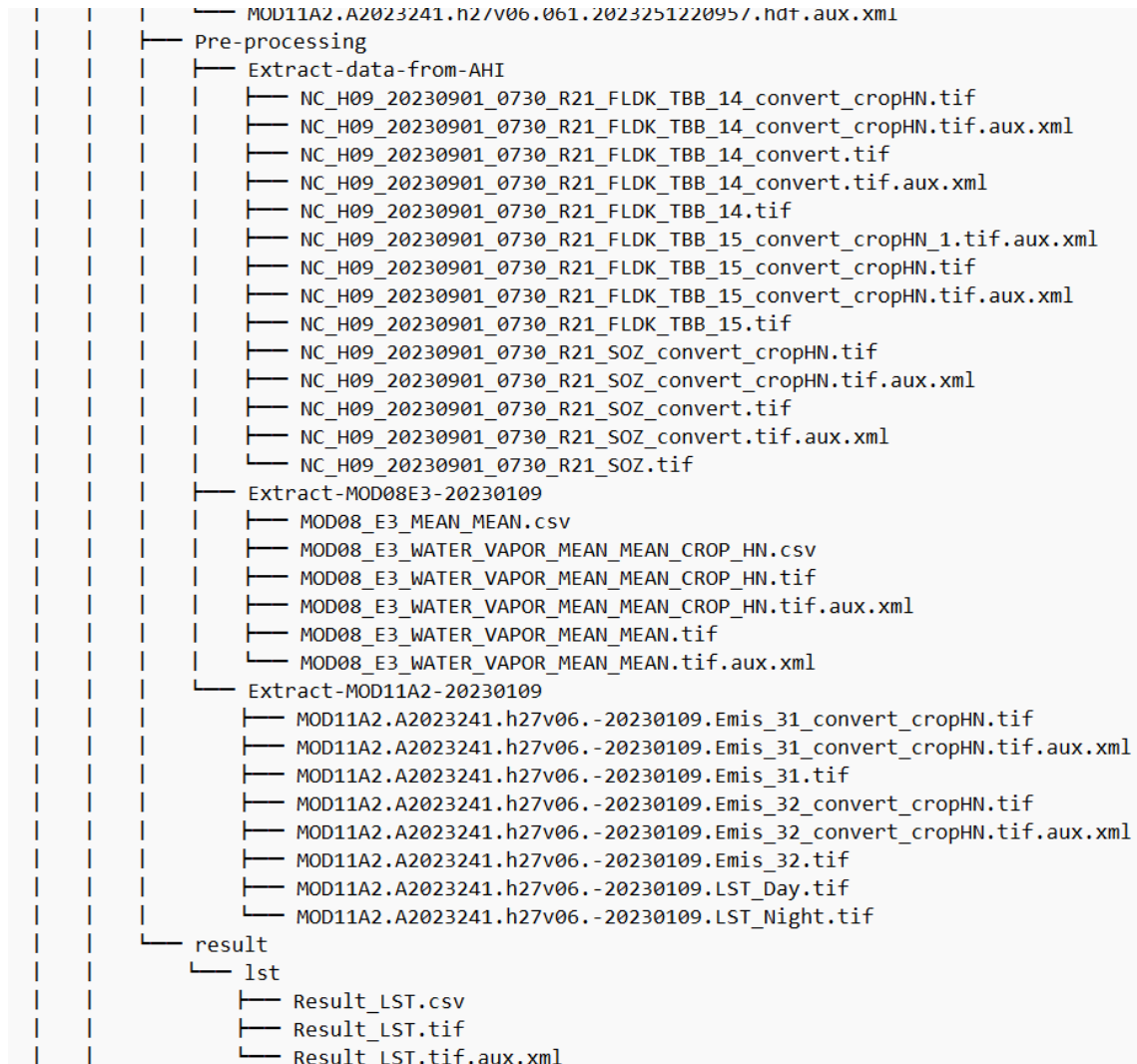
4.3. KẾT QUẢ

Dưới đây là cấu trúc thư mục dự án :

```

.
├── MyProject
│   ├── code
│   │   ├── calculate_LST_from_H8.py
│   │   ├── kernel_functions.py
│   │   ├── Python
│   │   │   ├── MOD08E3
│   │   │   │   └── extract_MOD08_vapor_mean_mean.py
│   │   │   ├── MOD11A2
│   │   │   │   ├── Functions_v2.py
│   │   │   │   ├── generalFunctions_MOD11A12_v2.py
│   │   │   │   └── testReadMOD11A2_files.py
│   │   ├── R
│   │   │   ├── extract_band14_15_from_AHI.R
│   │   │   └── Himawari8_download_and_extract_v2_send_me.R
│   │   └── test.py
│   ├── data
│   │   ├── data-raw
│   │   │   ├── data-AHI
│   │   │   │   ├── NC_H09_20230901_0730_R21_FLDK.06001_06001.nc
│   │   │   │   ├── NC_H09_20230901_0730_R21_FLDK.06001_06001.nc.aux.xml
│   │   │   │   ├── NC_H09_20230902_1420_R21_FLDK.06001_06001.nc
│   │   │   │   └── README_HimawariNetCDF_en.txt
│   │   │   ├── MOD08_E3.A2023241.061.2023251225025.hdf
│   │   │   ├── MOD08_E3.A2023241.061.2023251225025.hdf.aux.xml
│   │   │   ├── MOD11A2.A2023241.h27v06.061.2023251220957.hdf
│   │   │   └── MOD11A2.A2023241.h27v06.061.2023251220957.hdf.aux.xml
│   │   └── Pre-processing
│   │       ├── Extract-data-from-AHI
│   │       │   ├── NC_H09_20230901_0730_R21_FLDK_TBB_14_convert_crophN.tif
│   │       │   ├── NC_H09_20230901_0730_R21_FLDK_TBB_14_convert_crophN.tif.aux.xml
│   │       │   ├── NC_H09_20230901_0730_R21_FLDK_TBB_14_convert.tif
│   │       │   ├── NC_H09_20230901_0730_R21_FLDK_TBB_14_convert.tif.aux.xml
│   │       │   ├── NC_H09_20230901_0730_R21_FLDK_TBB_14.tif
│   │       │   ├── NC_H09_20230901_0730_R21_FLDK_TBB_15_convert_crophN_1.tif.aux.xml
│   │       │   ├── NC_H09_20230901_0730_R21_FLDK_TBB_15_convert_crophN.tif
│   │       │   ├── NC_H09_20230901_0730_R21_FLDK_TBB_15_convert_crophN.tif.aux.xml
│   │       │   └── NC_H09_20230901_0730_R21_FLDK_TBB_15.tif

```



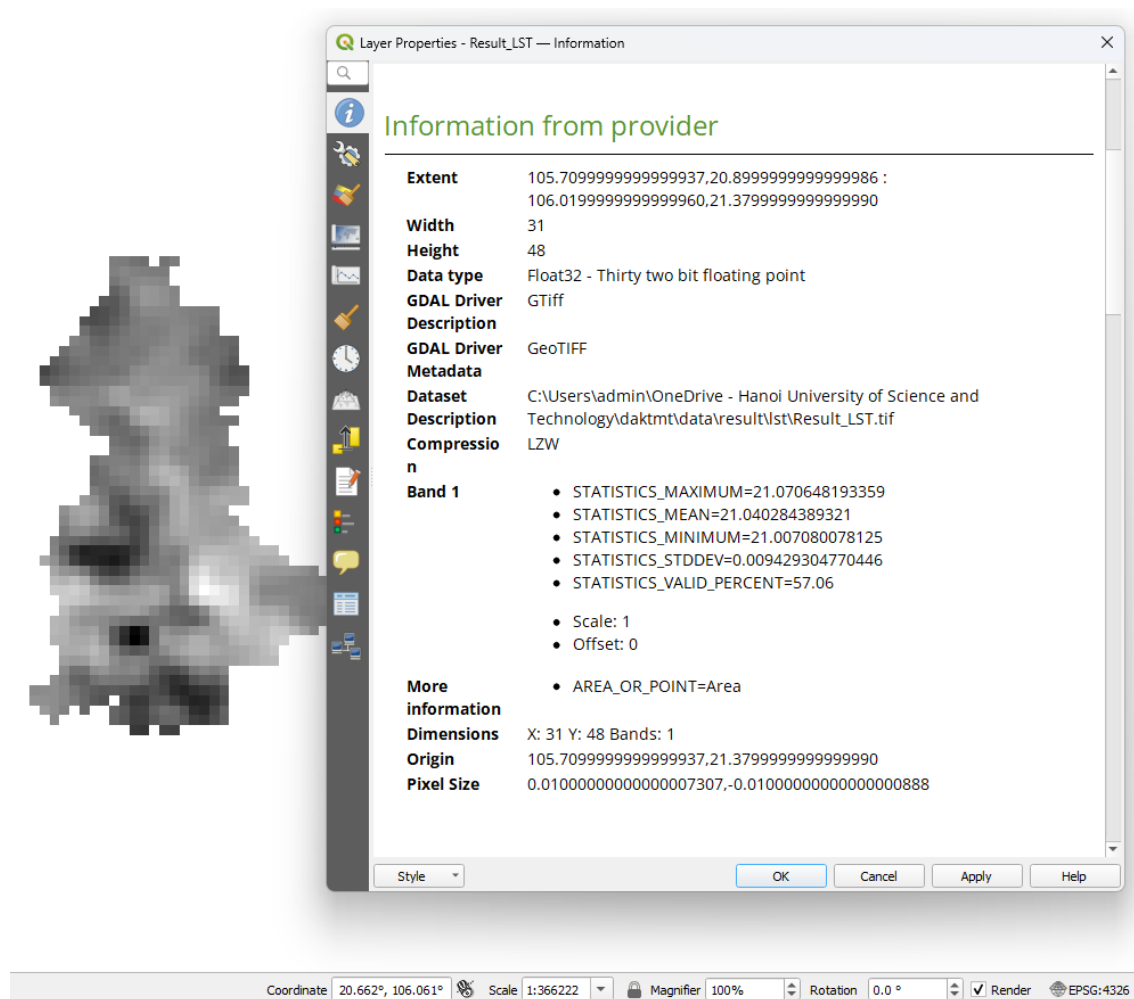
Hình 16: Mô tả cấu trúc thư mục source code dự án

Sau khi chạy dự án bằng file **calculate_LST_from_H8.py** thì kết quả về nhiệt độ bề mặt đất của khu vực Hà Nội sẽ được lưu ra file CSV với mỗi một ô trong excel tương ứng với 1 pixel tại khu vực Hà Nội.

	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
30	-10000	-10000	-10000	-10000	21.03833	21.03793	21.03598	21.03494	-10000	21.03592	21.03821	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000
30	-10000	-10000	-10000	-10000	21.03912	21.04053	21.03928	21.03854	21.03812	21.03818	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000
30	-10000	-10000	-10000	-10000	21.0369	21.0397	21.0412	21.04181	21.04132	21.04056	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000
30	-10000	-10000	-10000	-10000	21.03186	21.03537	21.04199	21.04504	21.04437	21.04279	21.04041	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000
30	-10000	-10000	-10000	21.02966	21.02918	21.03305	21.04092	21.04489	21.04443	21.04318	21.04083	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000
30	-10000	-10000	21.02591	21.02692	21.02899	21.03268	21.03845	21.04129	21.04141	21.0412	21.0405	21.03967	21.03882	21.03833	21.03812	-10000	-10000	-10000
30	-10000	21.02753	21.02612	21.02704	21.03033	21.03375	21.03745	21.03922	21.03937	21.03995	21.04065	21.04004	21.03864	21.03763	21.03696	-10000	-10000	-10000
30	-10000	21.03452	21.03024	21.02982	21.03323	21.03586	21.03799	21.03882	21.03848	21.03919	21.04105	21.04114	21.03925	21.0372	21.0351	-10000	-10000	-10000
30	21.03967	21.03781	21.03302	21.0322	21.03522	21.03708	21.0379	21.03848	21.03888	21.04001	21.04163	21.04123	21.03848	21.03619	21.03439	21.03326	21.03275	-10000
57	21.03729	21.03735	21.03458	21.0343	21.03647	21.03738	21.03696	21.03815	21.0408	21.04215	21.04239	21.04038	21.03641	21.03458	21.03491	21.03384	21.03137	-10000
22	21.03531	21.03638	21.03546	21.03549	21.03659	21.03738	21.03818	21.03967	21.04202	21.043	21.04245	21.04056	21.03742	21.03549	21.03476	21.03281	21.02957	-10000
13	21.03339	21.03494	21.03561	21.03601	21.03537	21.03723	21.04126	21.043	21.0426	21.0423	21.04205	21.04181	21.0416	21.03897	21.03406	21.03012	21.02716	21.02783
17	21.03488	21.0361	21.03726	21.03809	21.03888	21.04047	21.04327	21.04437	21.04349	21.04309	21.04312	21.04321	21.04346	21.0408	21.035	21.03101	21.0289	21.0293
15	21.0394	21.04004	21.04019	21.04248	21.04669	21.04733	21.0444	21.04352	21.04459	21.04523	21.04547	21.0448	21.04318	21.04074	21.03763	21.03546	21.0347	21.03473
53	21.04144	21.04147	21.04068	21.04208	21.04614	21.04736	21.04611	21.04605	21.04721	21.04749	21.04666	21.04486	21.04196	21.0397	21.03766	21.03671	21.03671	-10000
30	21.04108	21.04041	21.03848	21.03729	21.0368	21.04031	21.04819	21.05194	21.05145	21.04959	21.04639	21.04321	21.04016	21.03781	21.03619	-10000	-10000	-10000
30	-10000	21.04025	21.03809	21.03549	21.03262	21.03574	21.04474	21.04962	21.05054	21.04923	21.04587	21.04248	21.03934	21.0372	21.03629	21.03595	21.03607	-10000
30	-10000	-10000	21.03915	21.03674	21.03397	21.03372	21.03595	21.03958	21.0444	21.0463	21.04517	21.04282	21.03943	21.03778	21.03775	21.03845	-10000	-10000
30	-10000	-10000	-10000	-10000	21.03571	21.03406	21.0329	21.03558	21.04251	21.04532	21.04392	21.04215	21.03998	21.03897	21.03824	21.03891	-10000	-10000
30	-10000	-10000	-10000	-10000	21.0379	21.03674	21.03525	21.03803	21.04462	21.04608	21.04218	21.04053	21.04086	21.0398	21.03751	21.03714	21.03857	-10000
30	-10000	-10000	21.03622	21.03803	21.03894	21.03885	21.03769	21.0405	21.04721	21.04855	21.04462	21.04218	21.04141	21.03983	21.0372	21.03687	21.03854	-10000
30	-10000	-10000	21.03339	21.03561	21.03909	21.04041	21.03973	21.04282	21.04981	21.05267	21.0509	21.04727	21.04205	21.03864	21.03735	21.03806	21.04062	-10000
30	-10000	-10000	21.03418	21.03476	21.03668	21.03848	21.0397	21.04273	21.04746	21.05093	21.0527	21.05005	21.04346	21.04025	21.04062	21.04187	21.04404	-10000
30	-10000	-10000	21.03818	21.03552	21.03232	21.03317	21.03784	21.04028	21.04007	21.04343	21.04984	21.05063	21.0459	21.04471	21.04694	21.04831	21.04874	21.04904
30	-10000	21.0455	21.04248	21.03732	21.02985	21.02853	21.03357	21.03595	21.03589	21.04031	21.04874	21.05103	21.04739	21.04675	21.04926	21.0502	21.04941	21.04956

Hình 17: Mô tả kết quả nhiệt độ bề mặt tại Hà Nội

Với những giá trị -10000 tương ứng với những pixel không thuộc Hà nội, dễ nhận thấy kết quả là 21.04 độ C vào thời điểm 7h30 sáng cũng khá chính xác.



Hình 18: Mô tả kết quả LST khu vực Hà nội định dạng tif

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. KẾT LUẬN

Tính toán nhiệt độ bề mặt đất (LST) một cách chính xác là điều kiện tiên quyết để giải quyết vấn đề khí hậu ngày càng khắc nghiệt bởi vì nó cung cấp những thông tin hữu ích về trạng thái và đặc điểm của môi trường, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm khoa học khí tượng, môi trường, và quản lý tài nguyên. Dữ liệu LST có thể được lấy trực tiếp từ các vệ tinh, tuy nhiên nếu dùng trực tiếp sẽ có khá nhiều vấn đề xảy ra như đám mây, độ ẩm... có thể dẫn đến một kết quả thiếu chính xác và không thể đưa vào sử dụng trong thực tế. Để giải quyết vấn đề này ta sẽ áp dụng một thuật toán khá phổ biến phù hợp các bài toán cần tính toán dữ liệu hàng giờ từ các vệ tinh địa tĩnh toàn cầu (GEO). Đó là thuật toán chia cửa sổ (SW).

Thuật toán Split-Window là một thuật toán đơn giản và hiệu quả để tính chỉ số nhiệt độ về mặt đất (LST) từ dữ liệu AHI Himawari 8. Nó hoạt động bằng cách chia hình ảnh thành các cửa sổ nhỏ (pixel). Sau đó, giá trị LST của mỗi cửa sổ được tính toán bằng cách sử dụng phương pháp least squares, dẫn đến đây là thuật toán có độ chính xác khá cao, thích hợp với các bài toán độ phân giải cao. Ngoài việc chính xác cao, nó sử dụng thông tin từ các băng sóng khác nhau để giảm ảnh hưởng của đám mây và các yếu tố khác đối với độ chính xác của ước lượng LST. Tuy độ chính xác cao, nhưng SW cũng có những mặt hạn chế như thời gian tính toán tăng nhanh với những vùng có diện tích lớn và quan trọng nhất là nó phụ thuộc vào cả độ chính xác của những hệ số như độ cao, góc nghiêng, ánh sáng môi trường... Các hệ số này có thể thay đổi theo từng phiên bản, vệ tinh, thời gian, địa điểm được dùng, vì vậy đòi hỏi người áp dụng thuật toán phải được tính toán cẩn thận và chọn lọc dữ liệu một cách chính xác nhất cho mô hình bài toán.

5.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Mặc dù nghiên cứu này đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng cũng tồn tại một số hạn chế do giới hạn về thời gian, tài chính và tài nguyên tính toán. Một trong những hạn chế quan trọng là chưa thể đánh giá độ chính xác về hệ số thuật toán được áp dụng, dẫn đến sai lệch lớn kết quả nhiệt độ bề mặt. Trong tương lai, em sẽ cố gắng áp dụng các loại đánh giá phổ biến được áp dụng hiện nay như phương pháp dựa trên T hay R ...

Nhìn chung, tuy hạn chế có thể gây ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống trong thời điểm hiện tại, nhưng những hướng phát triển trong tương lai có thể mang lại nhiều cơ hội để cải thiện và nâng cao hiệu suất của hệ thuật toán, đồng thời đáp ứng tốt hơn các yêu cầu và thách thức về vấn nạn biến đổi khí hậu đang dần gia tăng trên toàn cầu.

Tài Liệu Tham Khảo

- [1] GOES-R Advanced Baseline Imager (ABI) Algorithm Theoretical Basis Document For Land Surface Temperature

[Microsoft Word - GOES-R ABI ATBD Land LST_v2.5.docx \(noaa.gov\)](#)

- [2] An Operational Split-Window Algorithm for Retrieving Land Surface Temperature from Geostationary Satellite Data: A Case Study on Himawari-8 AHI Data

[Remote Sensing | Free Full-Text | An Operational Split-Window Algorithm for Retrieving Land Surface Temperature from Geostationary Satellite Data: A Case Study on Himawari-8 AHI Data \(mdpi.com\)](#)

- [3] Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer

[Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer - Wikipedia](#)

- [4] AHI Himawari-8

[Meteorological Satellite Center \(MSC\) | Himawari-8/9 Imager \(AHI\) \(jma.go.jp\)](#)